

TRABALHO

Disciplina: Introdução a Lógica

Tema: Introdução ao Prolog

Docente: Érica C. R. Carvalho

Discentes:

- Braian Henrique Rodrigues Silva
- João Cláudio García Alves
- Luis Fernando Rodrigues Lopes
- Matheus Assis Barbosa Porto
- Sandro José Martins Filho

Documentação do Nível 1

O tema escolhido para o Nível 1 foi modelos de veículos e categorias de habilitação, abordando a relação entre as pessoas, os veículos que possuem e as categorias de habilitação necessárias para conduzi-los.

Os fatos presentes no código são:

- `possui_veiculo(X, Y)` : em que X representa uma pessoa e Y representa um modelo de veículo. Esse fato indica que a pessoa X possui o veículo Y .
- `modelo_veiculo(A, B)` : em que A representa o modelo do veículo e B representa a categoria da habilitação necessária para conduzi-lo. Neste projeto, a categoria a corresponde a motocicletas e a categoria b corresponde a automóveis.
- `habilitacao(P, C)` : em que P representa uma pessoa e C representa a categoria de sua habilitação. Esse fato indica que a pessoa P possui habilitação da categoria C .

As regras implementadas e as consultas realizadas são:

mesmo_veiculo(Pessoa1, Pessoa2)

A regra `mesmo_veiculo(Pessoa1, Pessoa2)` verifica se duas pessoas possuem o mesmo veículo, utilizando o fato `possui_veiculo`.

Exemplos de consultas:

a) `mesmo_veiculo(joao_claudio, braian)`.

Resultado: verdadeiro.

b) `mesmo_veiculo(luis, matheus)`.

Resultado: falso.

pode_dirigir(Pessoa, Veiculo)

A regra `pode_dirigir(Pessoa, Veiculo)` verifica se uma pessoa está habilitada para conduzir determinado modelo de veículo. Para isso, utiliza os fatos `habilitacao` e `modelo_veiculo`, além do predicado `once()`, que garante que a regra tenha sucesso no máximo uma vez, mesmo quando existem diferentes veículos associados à mesma categoria de habilitação.

Exemplos de consultas:

a) `pode_dirigir(sandro, titan)`.

Resultado: falso.

b) `pode_dirigir(joao_claudio, gol)`.

Resultado: verdadeiro.

fora_da_lei(Pessoa)

A regra `fora_da_lei(Pessoa)` verifica se uma pessoa possui um veículo cuja categoria exige uma habilitação diferente da que ela possui. Para isso, utiliza os fatos `possui_veiculo`, `modelo_veiculo` e `habilitacao`, além do operador de negação `\+`. Dessa forma, a regra é satisfeita quando não é possível comprovar que a pessoa possui a habilitação adequada para conduzir o próprio veículo.

Exemplos de consultas:

a) `fora_da_lei(luis)`.

Resultado: falso.

b) `fora_da_lei(matheus)`.

Resultado: verdadeiro.

c) `fora_da_lei(joao_claudio)`.

Resultado: falso.